# التحاكي

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

**محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)**

1. تعريف التحاكي
2. حالات خاصة ونتائج
3. الخاصية المميزة وتعيين تحاكٍ
4. صور الأشكال المألوفة
5. الخواص التي يحافظ عليها التحاكي
6. الأطوال والمساحات
7. استعمال التحاكي لإثبات الاستقامية والتوازي
8. تعيين محل هندسي
9. الإنشاءات الهندسية
10. التحاكي في معلم وخلاصة الطرائق

## 1. تعريف التحاكي

**تعريف**

$\Omega$ نقطة من المستوي ، و $k$ عدد حقيقي غير معدوم.

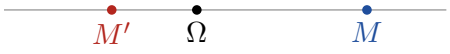
نسمي **تحاكياً** مركزه $\Omega$ ونسبته $k$ التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M$ من المستوي النقطة $M'$ حيث:

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k\,\overrightarrow{\Omega M}$$

نرمز له بالرمز $h(\Omega;k)$ ، ونكتب $h(M)=M'$ ، ونقول إن $M'$ **صورة** $M$ بالتحاكي $h$.




($k=2$ (نفس الاتجاه




($k=-\frac{1}{2}$ (اتجاهان متعاكسان

**ملاحظة**

- النقط $\Omega$ ، $M$ و $M'$ **على استقامة واحدة دائماً**.
- إذا كان $k>0$: $M$ و $M'$ في نفس الجهة من $\Omega$ ؛ إذا كان $k<0$: $\Omega$ بين $M$ و $M'$.
- $\Omega M' = |k|\,\Omega M$.

## 2. حالات خاصة ونتائج

**خاصية**

1. $h(\Omega) = \Omega$: المركز **نقطة صامدة** (ثابتة).
2. إذا كان $k = 1$: كل نقط المستوي صامدة ، والتحاكي هو **التحويل المطابق**.
3. إذا كان $k \neq 1$: المركز $\Omega$ هو **النقطة الصامدة الوحيدة**.
4. إذا كان $k = -1$: التحاكي $h(\Omega; -1)$ هو **التناظر المركزي** الذي مركزه $\Omega$.
5. **التحويل العكسي:** إذا كان $M' = h(M)$ مع $h = h(\Omega; k)$ فإن $M = h'(M')$ حيث $h' = h\left(\Omega; \frac{1}{k}\right)$.

**إثبات أن تحويلاً نقطياً $f$ هو تحاكٍ**

نحوّل العلاقة المعرّفة لـ $f$ (باستعمال شال أو خاصية الاختزال للمرجح) إلى الشكل $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$ حيث $\Omega$ نقطة ثابتة لا تتعلق بـ $M$.

**مثال**

$A$ و $B$ نقطتان ، و $f$ التحويل الذي يرفق بكل نقطة $M$ النقطة $M'$ حيث $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.
لتكن $G$ مرجح $\{(A;2);(B;1)\}$: $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$ ، ومنه $\overrightarrow{MM'} = 3\overrightarrow{MG}$.
$\overrightarrow{GM'} = \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{GM} + 3\overrightarrow{MG} = -2\overrightarrow{GM}$: إذن $f$ هو التحاكي $h(G; -2)$.

## 3. الخاصية المميزة وتعيين تحاكٍ

**الخاصية المميزة**

إذا كان $h$ تحاكياً نسبته $k$ ، وكانت $A'$ و $B'$ صورتي $A$ و $B$ على الترتيب ، فإن:

$$\overrightarrow{A'B'} = k\,\overrightarrow{AB}$$

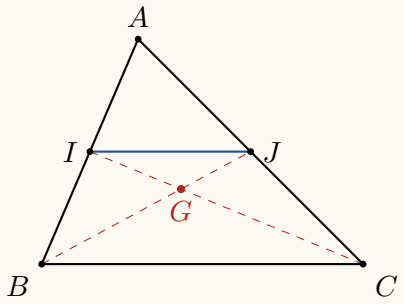
**البرهان:** $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{A'\Omega} + \overrightarrow{\Omega B'} = -k\overrightarrow{\Omega A} + k\overrightarrow{\Omega B} = k\left(\overrightarrow{A\Omega} + \overrightarrow{\Omega B}\right) = k\overrightarrow{AB}$.
**عكسياً:** إذا كان تحويل نقطي يحقق $\overrightarrow{A'B'} = k\overrightarrow{AB}$ من أجل كل نقطتين $(k \neq 1)$ فهو تحاكٍ نسبته $k$.

**تعيين تحاكٍ يحوّل $A$ إلى $A'$ و $B$ إلى $B'$**

- يجب أن يكون $(AB) \parallel (A'B')$ ، والنسبة هي العدد $k$ حيث $\overrightarrow{A'B'} = k\overrightarrow{AB}$ $(k \neq 1)$.
- المركز $\Omega$ هو نقطة تقاطع المستقيمين $(AA')$ و $(BB')$ ، أو نحسبه من $\overrightarrow{\Omega A'} = k\overrightarrow{\Omega A}$.

**مثال**

$ABC$ مثلث ، $I$ منتصف $[AB]$ و $J$ منتصف $[AC]$.
$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ (مبرهنة المنتصفين) ، فالتحاكي الذي يحوّل $B$ إلى $I$ و $C$ إلى $J$ نسبته $\frac{1}{2}$ ، ومركزه تقاطع $(BI)$ و $(CJ)$ أي $A$:
$h\left(A;\frac{1}{2}\right)$.
أما التحاكي الذي يحوّل $B$ إلى $J$ و $C$ إلى $I$: $\overrightarrow{JI} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ ، نسبته $-\frac{1}{2}$ ومركزه تقاطع $(BJ)$ و $(CI)$ أي **مركز الثقل** $G$.

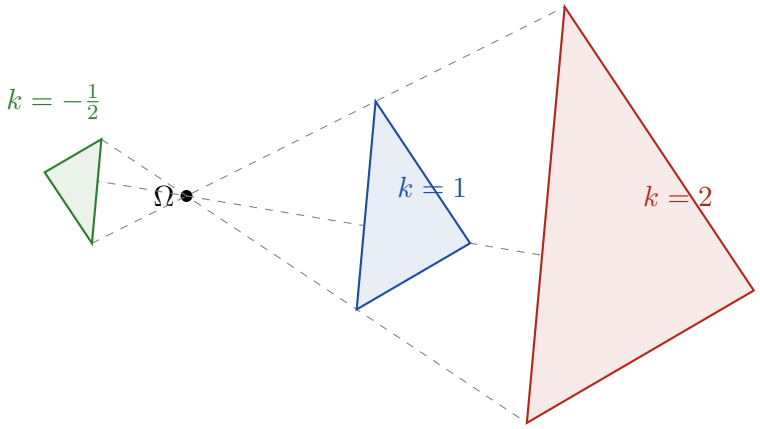



## 4. صور الأشكال المألوفة

**خاصية**

$h$ تحاكٍ مركزه $\Omega$ ونسبته $k$.

| الشكل | صورته بالتحاكي $h$ |
|---|---|
| القطعة $[AB]$ | القطعة $[A'B']$ حيث $A' = h(A)$ و $B' = h(B)$ ، وطولها $\lvert k\rvert AB$ |
| مستقيم $(D)$ | مستقيم يوازيه (ويشمل $h(A)$ حيث $A$ نقطة منه) |
| مستقيم يشمل المركز $\Omega$ | المستقيم نفسه |
| الدائرة $(C)$ مركزها $O$ ونصف قطرها $r$ | الدائرة $(C')$ التي مركزها $O' = h(O)$ ونصف قطرها $\lvert k\rvert r$ |
| مثلث $ABC$ | مثلث متشابه معه ، أضلاعه موازية لأضلاعه |



## 5. الخواص التي يحافظ عليها التحاكي

**خاصية**

التحاكي يحافظ على:

- **الاستقامية:** صور نقط على استقامة واحدة هي نقط على استقامة واحدة.
- **التوازي والتعامد:** صورتا مستقيمين متوازيين (متعامدين) متوازيتان (متعامدتان).
- **أقياس الزوايا الموجهة:** $(\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})$.
- **المرجح:** إذا كانت $G$ مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta);(C;\gamma)\}$ فإن $h(G)$ مرجح $\{(A';\alpha);(B';\beta);(C';\gamma)\}$ ، وبالخصوص صورة المنتصف هي المنتصف ، وصورة مركز الثقل هي مركز الثقل.
- **التماس:** صورة مماس دائرة هو مماس لصورتها.

**لكنه لا يحافظ على الأطوال** (إلا إذا كان $|k| = 1$).

## 6. الأطوال والمساحات

**خاصية**

التحاكي الذي نسبته $k$:

- يضرب **الأطوال** والمحيطات في $|k|$ : $A'B' = |k|\,AB$.
- يضرب **المساحات** في $k^2$ : $S' = k^2\,S$.

**مثال**

$ABC$ مثلث حيث $AB = 5$ cm ، $AC = 7$ cm و $\widehat{BAC} = 60°$. مساحته $S = \frac{1}{2} \times 5 \times 7 \times \sin 60° = \frac{35\sqrt{3}}{4}$ cm$^2$.

صورته بالتحاكي الذي نسبته $k = -\frac{1}{3}$ مساحتها: $S' = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{35\sqrt{3}}{4} = \frac{35\sqrt{3}}{36}$ cm$^2$ ، ومحيطه محيط $\frac{1}{3}$ محيط $ABC$.

## 7. استعمال التحاكي لإثبات الاستقامية والتوازي

**طريقة**

- **استقامية:** إذا كانت $B = h(A)$ حيث $h$ مركزه $\Omega$ فإن $\Omega$ ، $A$ و $B$ على استقامة واحدة. وإذا كانت $A$ ، $B$ ، $C$ على استقامة فإن صورها كذلك.
- **توازي:** صورة المستقيم $(AB)$ هي $(A'B')$ وهو يوازيه.

**تمرين محلول 1**

$\Delta$ مستقيم ، و $O$ نقطة لا تنتمي إليه. $A$ ، $B$ ، $C$ و $D$ نقط متمايزة من $\Delta$. نسمي $G_1$ ، $G_2$ ، $G_3$ مراكز ثقل المثلثات $OAB$ ، $OBC$ و $OCD$ على الترتيب.
برهن أن النقط $G_1$ ، $G_2$ و $G_3$ على استقامة واحدة.

**حل التمرين 1**

لتكن $I_1$ ، $I_2$ ، $I_3$ منتصفات $[AB]$ ، $[BC]$ و $[CD]$ ، وهي نقط من $\Delta$.
مركز الثقل يقع على المتوسط عند الثلثين انطلاقاً من الرأس: $\overrightarrow{OG_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OI_1}$ ، $\overrightarrow{OG_2} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OI_2}$ ، $\overrightarrow{OG_3} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OI_3}$.
إذن $G_1$ ، $G_2$ ، $G_3$ هي صور $I_1$ ، $I_2$ ، $I_3$ بالتحاكي $h\left(O; \frac{2}{3}\right)$.
$I_1$ ، $I_2$ ، $I_3$ على استقامة واحدة (على $\Delta$) والتحاكي يحافظ على الاستقامية: على استقامة واحدة $G_3$ ، $G_2$ ، $G_1$ ، وهي على المستقيم $h(\Delta)$ الموازي لـ $\Delta$.

## 8. تعيين محل هندسي

**طريقة**

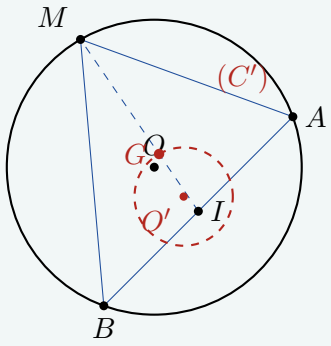
إذا كانت $M' = h(M)$ وكانت $M$ تمسح مجموعة $(\mathcal{F})$ ، فإن $M'$ تمسح الصورة $h(\mathcal{F})$.
**الخطوات:** (1) نعبّر عن $M'$ بدلالة $M$ على الشكل $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$ ؛ (2) نعيّن مجموعة النقط $M$ ؛ (3) المحل هو صورتها (مع حذف النقط المستثناة).

**تمرين محلول 2**

$(C)$ دائرة مركزها $O$ ، و $A$ ، $B$ نقطتان منها. $M$ نقطة متغيرة على $(C)$ تختلف عن $A$ و $B$ ، و $G$ مركز ثقل المثلث $ABM$. عيّن المحل الهندسي للنقطة $G$ لما تمسح $M$ الدائرة $(C)$.

**حل التمرين 2**

لتكن $I$ منتصف $[AB]$ (ثابتة). $G$ مركز ثقل $ABM$: $\overrightarrow{IG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{IM}$ ، أي $G=h\left(I;\frac{1}{3}\right)(M)$.
$M$ تمسح $(C)$ ماعدا $A$ و $B$ ، إذن $G$ تمسح الدائرة $(C')=h(C)$ ماعدا النقطتين $A'=h(A)$ و $B'=h(B)$.
$(C')$ : مركزها $O'$ حيث $\overrightarrow{IO'}=\frac{1}{3}\overrightarrow{IO}$ ، ونصف قطرها $\frac{r}{3}$ (محرومة من $A'$ و $B'$).




## 9. الإنشاءات الهندسية

**إنشاء صورة شكل**

- **نقطة:** نرسم نصف المستقيم $[\Omega M)$ ونضع $M'$ حيث $\Omega M'=|k|\,\Omega M$ (في الجهة المناسبة حسب إشارة $k$) ، ويمكن الاستعانة بمبرهنة طالس.
- **مستقيم:** نُنشئ صورة نقطة واحدة منه ، ثم نرسم الموازي له منها.
- **دائرة:** نُنشئ صورة المركز ، ونرسم الدائرة التي نصف قطرها $|k|\,r$.
- **مضلع:** نستعمل الحفاظ على التوازي: بعد إنشاء صورة رأس ، نرسم موازيات الأضلاع.

## 10. التحاكي في معلم وخلاصة الطرائق

**العبارة التحليلية**

في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، التحاكي $h(\Omega;k)$ حيث $\Omega(a;b)$ يحوّل $M(x;y)$ إلى $M'(x';y')$:

$$x'-a=k(x-a) \quad ; \quad y'-b=k(y-b)$$

**مثال**

صورة الدائرة $(\Gamma)$ : $x^2+y^2-2x-6y+5=0$ بالتحاكي الذي مركزه $B(0;2)$ ونسبته 3:

$(\Gamma): (x-1)^2+(y-3)^2=5$ ، مركزها $\omega(1;3)$ ونصف قطرها $\sqrt{5}$.
$\omega'$: $x'=0+3(1-0)=3$ ، $y'=2+3(3-2)=5$ ؛ ونصف القطر $3\sqrt{5}$:
$(\Gamma'): (x-3)^2+(y-5)^2=45$.

## ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

| المطلوب | الطريقة |
|---|---|
| إثبات أن $B=h(A)$ | نكتب $\overrightarrow{\Omega B}=k\overrightarrow{\Omega A}$ (بشال أو بالمرجح). |
| إثبات أن تحويلاً هو تحاكٍ | نحوّل العلاقة إلى $\overrightarrow{\Omega M'}=k\overrightarrow{\Omega M}$. |
| تعيين تحاكٍ من نقطتين وصورتيهما | $k$ من $\overrightarrow{A'B'}=k\overrightarrow{AB}$ ، والمركز $(AA')\cap(BB')$. |
| صورة مستقيم | الموازي المار بصورة نقطة منه. |
| صورة دائرة | المركز $h(O)$ ونصف القطر $r\|k\|$. |
| حساب طول أو مساحة صورة | الطول $\times\|k\|$ ، المساحة $\times k^2$. |
| استقامية نقط | نثبت أن النقط صور لنقط على استقامة ، أو أن إحداها صورة الأخرى. |
| محل هندسي | نكتب $M'=h(M)$ ثم نأخذ صورة مجموعة $M$. |